

A Packing of 97 Planes in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.601525. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.599583, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.601525 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 2$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.599583, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(12 - 2)/12 \cdot 97/96 = 1.684028$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n2N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 161 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

160152509366444477065289213527300293674259650967774256121279133682583864
3732388233236605562385369

denominator:

100000000000160222064701141009068385797230489392580405792670568542704169
4164884541135341912018300

B Coordinates

97 blocks of 12 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n2N97.txt`.

-507367515981	-193937261765	-555912271624	-32009784109	383626818618	151926121066	224151802200	-305923219551
390341343854	309319363699	-21144414821	-511671745278	-425037279417	485770197281	-35715432806	-690842345283
-157757340376	204395446493	449572905702	-195345026044	-77103767158	163987006211	732090581444	275165672794
237623628474	194723351257	132738995611	-32473266786	106093352406	-94121339962	-392034933399	-331987040448
384335367589	154339631321	14147289136	339810988010	-281714320434	-460718019357	67314062072	-290439478782
352877276495	-45661308187	-515381241234	282166264875	-298335297148	17259226620	23608909615	454008340782
-96966704362	731313311792	-344164236896	-105597928091	58170704989	407905425020	-127980285258	-88490958864
188666502409	-244847302477	-22427213149	100063232539	-619312111047	195866102096	275222607543	-65423688210
-111758338476	192848464004	263434705270	-64243376172	43588901503	-18256325687	-282932703529	-203334870532
229706736270	-273316348040	248815139993	-354759464276	-167786064965	-376525939214	184193031571	206064912871
-332045823931	161119958087	175856075018	689788513253	77508989158	-627859826767	-67519105053	177332169659
-126949965436	168784336368	281103794810	287679623954	-131285273693	116180244978	-468851073174	285222616867
-109577845772	-231160209327	189959251955	-224847298620	-503374884310	-261726186986	395647775337	-537570339314
417328263179	-533331528591	370578012509	-160694896088	92763498213	190170218778	107172406757	-57676554038
-387538264776	163703623088	93792484408	144278570226	225521684078	35339375016	-492658479520	-313496602540
265258344338	-75148712772	63946637050	272851805260	168775130476	43999814111	-94941539975	-344507018983
-170666086244	-533638572579	-433451116793	-197549506016	391170982741	-295658210789	-113609822968	-200289347816
346958900814	71000901169	-57913250719	-276241544339	-544326866167	159500287144	49593889914	-295682115227
-143933659405	308265061907	-27815713459	-99790637600	89809792394	-213006638934	-7385993781	631751568141
-197900623154	44475487147	-27576229323	-216552619677	-73583863213	-222742580969	46992642807	-39820156402
25808187460	-5206264858	-606630624143	364033304248	-240337042225	231671320987	75722789042	356192021200
13253517047	-154453465517	164434029124	-85659816894	338926784909	472156985225	-266561389526	-216499009281
-457167214238	-467693896665	394568359004	79928151448	266270773878	626831261617	-365695312478	388554500445
-417192274294	-15459700788	-305950131010	510430335666	98136549105	-138519966903	-411587358833	-129828384060
435176600210	-145138499294	182567728641	77589106217	236829636907	420594896111	355849305994	51598742315
-504980693512	-144152584773	247700345026	-27173647583	-72627887192	283882488011	569738009686	-25493515672
-464344218578	-209981415339	-412119742509	-455289644271	-273816650908	260367558299	377094468098	-90490626002
-98787874637	120139120052	-3524569073	134384911857	17958994217	-222746907350	60376083821	-75435573804
-219794245071	-345463616154	-293668886945	-477436353564	-94348945567	33955887695	123248726199	-14726287555
-103584275978	490767382879	-141971049067	-139466176360	-138610826658	323899769545	-181308434199	198782211994
113165476156	-457453051250	74515010100	-367983656354	69148620897	172141112	9845518610	-435201429540
-52723490769	-261724256218	482261805950	279025214913	-175716137778	295372135374	-661126003436	-483344723795
45518434268	269266704069	-341733299580	4595290866591	398888419602	-140311197542	376986593881	-452498285740
9624087280	102326377395	-208065210566	86825070372	748280410721	-1407580880	222437316611	-58375540270
36224863718	405416632787	131885707246	295576663115	431836363057	420749764899	70412524061	-219006672547
-502134476782	119760978480	115873540934	354094526011	-112434313655	35638498135	392746133264	-288602626759
-74441626928	23740762451	-37056787232	-233769692008	-383040391026	337371822178	232629404508	-48945237824
-23738009731	445374012430	249225787353	-80845666653	330407005378	-187951815872	154151652084	432128230623
-5131985634	86983144088	-259545020739	-113511912775	133876591451	406000521381	287094640872	-54841512205
328373990870	93755647461	-260108947594	4941437505809	-250485512312	-310678284914	-31709770451	-274575525020
-181934798207	562049891514	593561291607	132592759831	30902605655	-414440058686	-346927098708	24493270531
-54227393775	15050678341	-259914737884	490953105919	98583974878	-419904199393	373581422205	20178239543
-220871359829	23539973886	110054573145	-139563089549	33396385392	132831989130	43061852110	-149647095711
187163086289	418301367399	372134252892	503731541892	-216445249693	-58756552539	-61786618831	180276149889
-126582133353	378837125397	-8745105675	114987559519	-102622168726	178684375533	64160144345	-127971284068
-703596800839	124176059838	341176743019	155269482841	628611383410	-100456988041	267176497018	187523121748
16206074229	-210962647860	-296968393779	270849863133	-276545514585	-198486921210	310260660375	-730137575610
504826583959	298693995465	307026669280	52965023454	167550462300	-321591105789	-537562630472	-96051466398
167151704027	232883363231	56769760401	-550484604751	-123392383245	-522650724750	-512034069242	-337183777281
2198597638	77476073625	67270332041	128767374430	-193423343379	-311358970636	10014931773	246673670358
-283434783013	-288865477929	549070427134	-7594312505	-266641588676	-147562928875	-101915845631	316699103841
24760811425	-280900570047	-130574457233	221537163479	-340020092576	408350161842	-139458909428	-146783356587
-195120426847	-185601697907	395776000129	59121122636	383991355770	-79325072121	342923178664	-215600552807
466057024322	558469923573	-167404665708	35085820709	32488521714	48895012270	90809727305	165597045197
82797195119	-138285816663	-252680406244	-421320192700	446321743222	286777505728	48192197250	-541604885827
264228332257	26182506510	248444869634	-185591063639	-269162321022	428408392140	464780405939	390042637817
-415013998028	-11987266336	424045962965	-39635653470	236633052127	-149833022806	-302339692747	2437398938083
-326084412435	-37792424268	-508466049910	81191360166	-265433828863	-40509618503	-465523351362	-116010723612
265829606932	-363512019027	227631558424	-219353086060	98531635125	-225312031482	395224250817	-4444660997878
458171299310	-329707855779	79288778709	140305208241	16400764795	230233364389	-143067048552	-313346454715
482260481911	-195314742148	256304623486	-25156442096	89116290314	-39110944276	353899045814	193928907468
-395479626054	-322419266949	410675676735	49224320416	-28238031412	54566635668	15101567459	-101557853753
-37537496223	132285394815	290864712253	412403260664	-140531782978	409514185402	-161557805958	206214967821
54588041083	-410013758724	-18283981044	-548515738529	-2995606190856	72261342733	146837294634	-61999731155
38664176371	44196535311	-175113509575	-285167540181	137456502566	154932285525	71990897766	231335353623
-140658987692	-342701679064	86449072245	-111667343126	431284909478	-212608268597	-424829376455	-144186542614
-236496895225	-175995617304	-249297326730	-365118052833	-281874238871	-54970303326	-649160282015	145079921206

227623722312 -497742823782
-364923837925 130894271815
2145858014 281428095686
-291573147349 231596743557
136208705936 -214584541550
-32283386419 2347077194034
-175233890964 146699080303
-263894626890 -32702903946
32435574116 -175943781654
476384384890 566083151227
-445438293813 47079781239
155277254037 -477671041140
96560542716 27268250448
-81329336301 444029887145
217990234065 182377341230
-327443346785 173954127417
-410133654126 293435062326
-421732653306 99034887292
-180896125716 -242232240595
-3299349575 -46812262949
-302344656816 137289528204
-600862556174 -293066360070
206802728707 -61158059041
-12274326336 187167400836
105967480429 178849946551
159332041528 17629048078
72104671052 44303139432
-379236230911 397288135305
349258373314 -133616896749
313939086230 -474788019195
-294373506936 -633387633661
108646785272 141194900198
193927456245 -160838487908
528594981400 285224687618
-345275183789 74827752069
36113829017 102519621980
-178126395089 -144002293619
-230003194368 38182990525
255602585550 -788734685188
2870649291 -277106176165
180503060954 209850919756
-500057003909 114110793798
48896522903 -58234122031
357014971154 30843838543
127063467850 280098283230
-127982005205 455936735761
432744292344 11540060696
-179254710513 -95153336177
15176871118 -307221318779
-92745032609 -588585468452
-423942120141 -10962598990
340700580158 -423445430805
41505269925 205141831488
-547624797334 -77018496713
283964295884 98152524913
247393930428 -121196911721
-61143418713 -185502240125
329476763255 -67928276145
13563054632 -275529787769
660097381652 142353461367
404887725794 297538417630
-155878379061 336218224517
257696245125 -276698623193
147138830694 56431293616
63617405913 374205471613
66973648984 87585073685
223614537975 389701226618
-314371435735 532829349687
-228276991748 335296476106
178839745432 295328439738
-709012093566 151993530132
436922718658 336017818028
-2057510884 -25691745393
-66281834740 484389601640
130283490554 160847171088
-152724404582 -22103632612
380383306844 -88707731821
-31540387624 -583984966169
-172879505959 -99365737848
-45130069786 209553313801
-414169812054 133339086543
287194188932 52116567030
267048344430 228481689808
-318019369474 -409384210597
-63212923678 356628329939
110013994589 128659712503
755999890320 -12808021362
-118581666121 195280996527
278888911468 -322069325706
278567574842 -10021668765
233922043009 89960079032
38689122382 670453012526
-65919693185 -171909469481
7558132711 31277158841
-214657276610 85558892755
110828457898 -21359161824
137154518234 -713161415988
-375720968306 -278443247133
84825260345 177890772502
-319761665345 50568011799
750927836021 -69038125064
-310453121971 -352077501997
5300559184 -182600268769
-86686031772 366234322440
-156738691598 -455385165302
-97012657019 -299238777003
125268538890 89845591211
-174151926394 364195265403
-109500842283 -264312965514
471994682447 -406997447381
-181908052655 29975266633
364229805671 481480188815
-137554506752 -43986751402
28957077171 161599770220
-581298599904 -59932098989
402255272255 -249997905374
285044392679 -161161053719
-401229034552 163364576040
-136620531159 -12329384374
593440225313 -171368093076
44592671253 55865896183
-47356819302 -665217872613
51341102359 53758422407
492113320338 224765555002
-30776884811 425024086384
9872720985 267853659573
133144827491 382800336152
48559724824 140892369455
-377845306204 171023416240
54310383545 513719564101
-440504565868 -153756121954
-54450700553 -337434374728
-523680996312 -366695076190
-270728732795 266178048336
-342655277154 94635821071
-147174183927 47845120643
184600115746 20084411366
-25918278783 224929298293
-274650569096 146986252581
245934032678 -490456175850
350616409236 115304290428
-130052659785 -277994114715
375562921917 117314370340
263178130639 -167441396967
-40086399834 25178807062
219334321773 715677220871
266285115119 -188607147336
-117566662699 388162369875
281123919081 66857468446
-79102631545 188318453701
-482729594007 -36860478057
443941787279 -356737678466
347709261940 -7409410098
-192982685684 -242390667921
-166870582506 -93716832733
-75511124930 805224614642
-278833060202 -93560475335
131511396387 -37388662692
-314556001841 -204841543997
653300239196 -100174086807
-13949905949 292238926307
-297715559962 -4710798512
313558832430 43301702859
-19238797001 359360687836
-13313111226 -204204875217
-86355493826 -215405480410
-200590669362 -295612742441
-188315814600 -223715469411
-64542147883 466999467234
116189888788 -32977659630
-137787155447 -344608010182
208356201814 262981261247
17374790334 -93517287218
850691706547 -330608740492
241689263677 273551682040
232831866026 258519550483
-104111866887 187476852087
622498219934 361968131569
480162033473 -87591756493
79485120028 -273987987413
217108371302 68958061974
-377939803091 71772580096
-231120124074 286259731949
-138512844617 -237275189307
99260437138 234742292142
-64536086519 346294272841
-216022403476 -149508198048
-203772283404 636838074428
-492443436779 345153020497
212123267834 -293519320369
17780036470 300082267386
189512078548 407445015023
-456274838482 -168034366296
-286369491552 -111863666440
-243092456203 166290222280
-474516395492 -1042042154233
-74517464275 217352386903
26137291800 -443588804225
263356502767 224539394430
86939005180 -406203450688
158527253144 -484144742539
-376238102418 -125746107784
57607226567 -4365821725
260401222310 287930011670
-458396357986 376983212069
-308311323845 -5521087694
215766739048 -309752533725
-431022994071 -339924374780
145207087224 -224810576105
387769367845 165770220750
-208733094251 148492839484
-98577459770 -461689621458
19615919276 -41612070381
-102750334450 45370912575
38730667403 -534722368391
-148512708953 105495410006
40446097497 41181823370
223657312293 -76015091685
311634470319 -298007864751
-123799094604 277979210778
-639471539595 247854332236
257595598138 20548867756
-557146588059 -651024469126
-125335922164 19977580411
-383901816613 86177076201
331625994471 30376056339
-12630251731 -289524089074
-30809448945 448292413912
124536996479 -215869650050
-219542980088 174767018445
-389780099120 -443754453939
76195999180 -530512011977
449946700017 -169966908906
39418881705 -102886592152
275142196958 323068695328
-490288486905 86651662333
363686197176 489185040839
166255643929 50013703588
-105709682037 22774381955
68920267686 -3816239436
335954007173 97817955220
35297774020 -331691745409
656516265368 283003824143
613719506521 -543624992358
-335052357671 -494159154949
270574934682 34746167229
263193751272 -129050855171
248635524444 20040863406
117371022071 -268524832980
181733120174 534849010101
-86348744998 167964182850
-121126596738 25385462798
-95788687271 27549106204
-596252425599 245754543623
125782159407 -240960724567
-6348718844 -81446535795
-344210184218 76601929108
258812631360 655403599901
-590422928796 -28015406709
128263824182 -225650408297
304772618554 -506120546188
325519410261 253172292023
222454718971 54731445356
334281747403 -209554212135
261135231335 -233151856759
310804028881 -334463697296
-540152658544 -436188263010
260748094624 60823870992
-133050842818 -271311227539
-46113157859 -50403216245
-65636048487 -417551891576
237111661149 -148835273308
-8862586497 413765295286
67869230587 135156795649
14955833932 312179510627
421889147424 -19307973617
161849043969 -283946226493
-86154308158 376588665048
-322916570938 -52610999309
-127580223968 250262876727
-478365926931 98429622394
183409807656 -378680475109
-550147697979 -85485669839
-312723491363 -514259736774
-576264202153 242927109492
-184150360732 -459758297457
133715960583 83360180553
166375669568 -64124951050
115476293067 655619978455
-58211314668 -94163802207
-21114472680 -64310678004
150592057267 17275498362
-9221210303 22846840341
71219458126 481975038874
694240919176 -19414014022
-247936638161 205451440122
-298500518750 560027725185
-157326303388 201712013876
94309146085 -152726160883
-391070450705 -58610355866
291852327647 -335321941662
-647849449814 -457152998664
-646345643743 147182602921
41626672599 128889230896
27917998358 -62804129143
-109711458595 126664026541
-29697398979 153837043430
122841338203 -464286511833
130853118479 -10406994017
375418308384 -84318394462
81287514761 -239136309939
13304837377 -650359821548
-285462647908 -38694615948
-41591276012 -92943060234
-553554221643 -17773280020
-357545651040 -164374215090
200157099367 -578947704250
-79827103910 263842823572
-195843757133 158514097403
-482580502860 -118171485718
-388838602614 77264167786
-241006913355 171330442162
-258717952409 -64574098949
-160481536123 289577908257
-628268923232 93408408882
88454997195 -391916322467
-382344111230 -473106918077
260266929796 -213341326572
-24564419431 -39469734572
57958141514 626938825482
267549331973 163393249248
77550755095 -153867578763
250272608471 336897398742
194403277790 -420278753403
-71724585296 -154477869
177612471697 214775458599
173839173622 385098083820
-282050713063 -53757330838
-416969737876 334932039156
268926785640 -228492030133
269829380231 -44027799832
-554620979354 184798572834
-22464390988 22568171491
-354972344549 -159577504150
59935486379 483861533786
434174711148 -18945325115
401286139878 397622016371
-796653341 -91585710231
-118428611656 298146185189
369499927186 32906371791
-373110880215 -164340712736
226621647322 -171221638064
602444192166 -93746478165
126519344002 -443462637772
23305398131 -445895220342
247830240899 113690432690
-449007477106 12266692941
252057304187 378021448355
-33791894873 482674166172
241555075710 233436309630
-340243055918 -262030893324
190665699057 -389451473599
23063094226 254981775772
-61484901937 -156378448497
321817150236 195596738294
-348613506879 417139194980
-380584336914 217374860620
385999372929 12839974436
-69949616386 -172954234791
-102350010653 -230981293688
-657042701592 -185178477204
121796518147 153448495703
508305115363 -34223679896
-197745331800 -194618252824
-35874802377 287193589594
-271943031357 727740870937
-111919936051 69747149534
-118975015063 -435521432799
-224399255551 111862926874
-297209355175 26563319483
-115739541244 518667827453
-105257644751 248200214148
-38108399266 -350068220466
-310453350975 264251606067
9412339664 -332759200842
66021902212 124911926515
-418638346070 308575973168
231740075222 -183349442265
-667291606921 -417864893486
-220332657309 48452736340
-171277927665 -205381078303
-348025782903 -51920320254
445742095054 334997601767
594250640999 89000350607
118733275036 -48551609802
-26786611613 612182932182
-225422552332 2438772705750
-190625394000 -84356347376
222227035713 -123027570558
340401390888 -281054753683
176974566895 232714191427
290369827585 -423990195272
195048642989 328762994147
165151777820 -2046130136
-157439278278 296096130335
-250171012528 -409100230243
422125282691 -86876716968
-230927146989 -177934798934

482825598132 -102646333875	431403683235 595513450638	-145498040566 355379828902	160166229816 463375979547
499669954213 161734584848	-187315220110 368038698462	-278802241972 204039313914	-211816241822 66447506829
242469232047 -229590258832	-136035386785 106077204957	314963831297 -391184791431	-2737667846 -246663159290
-326916948 -458935431619	120374235296 106605642748	-373461927672 -14028023413	306546070088 -286380815067
233988929680 -43297865847	-195316157347 110523870883	84662889583 -332196571808	106031829184 367877481317
-242419656823 101581112704	-530303290501 374163513195	68287172452 -225638568389	-144837461902 -109015275297
96063660125 -508014228582	-297311674195 139300310741	307163587916 -263575885544	99476157727 -348476369503
-129544756358 -368043583516	523175256251 24079701707	-295392124819 300382914660	144287178572 271989140098
-679710213705 -329025319661	61538638307 472383043260	-392113001231 -476487981075	202651196494 -308814202867
-65164690768 361889547997	-62458803984 -149401587884	405277117623 233435077456	171045216083 44378590586
436226468025 6932638930	-173654140087 -240427222488	-412431443436 -35072514569	353442446836 436664057635
-368462375994 623723323912	162750911681 -108738298139	92015350800 -507141100267	222306213095 -348139401532
-160167105490 151973188876	-133026854758 38336643658	-90520935816 211325543090	-489804746996 -212192830031
59831884996 -385548760275	29340330632 -6742051184	253035954341 191002776929	-153143734473 231723950925
-12700058734 -23824423268	55968256363 549476920456	-416144998299 218450184251	-287073827588 -9164439416
-175522543065 -58498681373	-432585976298 -151474366215	-254158451206 -101067274446	-47463133958 103215734570
37782821810 -52067051525	-390004883678 -404596704753	-391096193611 297151669687	-445936918045 -83983639518
-320626675438 -347016047051	246890412243 -287801397862	231486341524 357086386120	-194645039404 -389053020637
185608901940 -266820343051	464909721420 193099948915	-233866517208 -268576234545	410247439315 -450582233841
93845898521 40519649729	-156217149818 262012513985	-715074841362 86230536195	47531022977 -346249435073